সহগ গণিত একাডেমি

৮ম শ্রেণি · গণিত · অনুশীলনী 5.2: বীজগাণিতিক ভগ্নাংশ

অধ্যায় ৫: বীজগাণিতিক ভগ্নাংশ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. 3/6x − 10/6x = কত? (সহজ)

(ক) −7/12x (খ) 30/6x

(গ) 13/6x (ঘ) −7/6x

২. (x² − 25)/(x + 6) × (x + 6)/(x − 5) = কত? (সহজ)

(ক) x + 5 (খ) (x + 5)/(x + 6)

(গ) x − 5 (ঘ) x + 6

৩. (3x/7y) ÷ (9x/2y) = কত? (সহজ)

(ক) 2/21 (খ) 27/14

(গ) 21/2 (ঘ) 2/21x

৪. 1/3x + 11/3x = কত? (সহজ)

(ক) 11/3x (খ) −10/3x

(গ) 4/x (ঘ) 12/6x

৫. 8/4x − 15/4x = কত? (সহজ)

(ক) 23/4x (খ) −7/8x

(গ) 120/4x (ঘ) −7/4x

৬. (4x/9y) ÷ (7x/7y) = কত? (সহজ)

(ক) 9/4 (খ) 13/9

(গ) 4/9 (ঘ) 4/9x

৭. (2x/3y) ÷ (7x/9y) = কত? (সহজ)

(ক) 6/7x (খ) 7/6

(গ) 14/27 (ঘ) 6/7

৮. (x² − 144)/(x + 3) × (x + 3)/(x − 12) = কত? (সহজ)

(ক) x − 12 (খ) (x + 12)/(x + 3)

(গ) x + 3 (ঘ) x + 12

৯. (4x/9y) ÷ (2x/3y) = কত? (সহজ)

(ক) 8/27 (খ) 2/3x

(গ) 2/3 (ঘ) 3/2

১০. (6x/8y) ÷ (3x/6y) = কত? (সহজ)

(ক) 3/2 (খ) 3/2x

(গ) 3/8 (ঘ) 2/3

১১. (4x/6y) ÷ (7x/2y) = কত? (সহজ)

(ক) 4/21 (খ) 21/4

(গ) 7/3 (ঘ) 4/21x

১২. 20/7x + 18/7x = কত? (সহজ)

(ক) 360/7x (খ) 38/14x

(গ) 2/7x (ঘ) 38/7x

১৩. (6x/6y) ÷ (3x/2y) = কত? (মধ্যম)

(ক) 5/3 (খ) 3/2

(গ) 2/3 (ঘ) 2/3x

১৪. 1/(x − 11) − 1/(x + 11) = কত? (মধ্যম)

(ক) 2x/(x² − 121) (খ) 22/(x² + 121)

(গ) 22/(x² − 121) (ঘ) 0

১৫. (9x/8y) ÷ (8x/9y) = কত? (মধ্যম)

(ক) 64/81 (খ) 81/64x

(গ) 1 (ঘ) 81/64

১৬. (x² − 121)/(x + 10) × (x + 10)/(x − 11) = কত? (মধ্যম)

(ক) x + 10 (খ) (x + 11)/(x + 10)

(গ) x − 11 (ঘ) x + 11

১৭. x = 8 হলে 1/(x − 9) − 1/(x + 9)-এর মান কত? (মধ্যম)

(ক) −16/17 (খ) 18/17

(গ) −18/17 (ঘ) −36/17

১৮. x = −7 হলে 1/(x − 2) − 1/(x + 2)-এর মান কত? (মধ্যম)

(ক) −14/45 (খ) −4/45

(গ) 4/45 (ঘ) 8/45

১৯. (8x/2y) ÷ (3x/8y) = কত? (মধ্যম)

(ক) 32/3x (খ) 3/2

(গ) 32/3 (ঘ) 3/32

২০. 15/6x + 19/6x = কত? (মধ্যম)

(ক) 34/12x (খ) 17/3x

(গ) −4/6x (ঘ) 285/6x

২১. (3x/9y) ÷ (9x/7y) = কত? (মধ্যম)

(ক) 7/27 (খ) 7/27x

(গ) 3/7 (ঘ) 27/7

২২. x = −10 হলে 1/(x − 8) − 1/(x + 8)-এর মান কত? (মধ্যম)

(ক) −5/9 (খ) 4/9

(গ) 8/9 (ঘ) −4/9

২৩. $20/3x + 1/3x$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $21/6x$ (খ) $19/3x$

(গ) $7/x$ (ঘ) $20/3x$

২৪. $(x^2 - 81)/(x + 7) \times (x + 7)/(x - 9)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $x - 9$ (খ) $x + 9$

(গ) $(x + 9)/(x + 7)$ (ঘ) $x + 7$

২৫. $x = -2$ হলে $1/(x - 8) - 1/(x + 8)$-এর মান কত? (মধ্যম)

(ক) $-4/15$ (খ) $1/15$

(গ) $4/15$ (ঘ) $-8/15$

২৬. $x = -8$ হলে $1/(x - 5) - 1/(x + 5)$-এর মান কত? (মধ্যম)

(ক) $20/39$ (খ) $-10/39$

(গ) $10/39$ (ঘ) $-16/39$

২৭. $1/(x - 12) + 1/(x + 12)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $2/(x^2 - 144)$ (খ) $2x/(x^2 + 144)$

(গ) $2x/(x^2 - 144)$ (ঘ) $24/(x^2 - 144)$

২৮. $1/(x - 1) - 1/(x + 1)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $2/(x^2 - 1)$ (খ) 0

(গ) $2x/(x^2 - 1)$ (ঘ) $2/(x^2 + 1)$

২৯. $(2x/7y) \div (8x/9y)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $16/63$ (খ) $9/28x$

(গ) $9/28$ (ঘ) $28/9$

৩০. $3/7x + 2/7x$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $1/7x$ (খ) $5/7x$

(গ) $6/7x$ (ঘ) $5/14x$

৩১. $(x^2 - 81)/(x + 12) \times (x + 12)/(x - 9)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $x + 9$ (খ) $(x + 9)/(x + 12)$

(গ) $x - 9$ (ঘ) $x + 12$

৩২. $1/(x - 10) + 1/(x + 10)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $2x/(x^2 - 100)$ (খ) $2/(x^2 - 100)$

(গ) $2x/(x^2 + 100)$ (ঘ) $20/(x^2 - 100)$

৩৩. $x = 10$ হলে $1/(x - 6) - 1/(x + 6)$-এর মান কত? (কঠিন)

(ক) $5/16$ (খ) $3/8$

(গ) $3/16$ (ঘ) $-3/16$

৩৪. $x = 12$ হলে $1/(x - 5) - 1/(x + 5)$-এর মান কত? (কঠিন)

(ক) $20/119$ (খ) $-10/119$

(গ) $10/119$ (ঘ) $24/119$

৩৫. $x = 1$ হলে $1/(x - 9) - 1/(x + 9)$-এর মান কত? (কঠিন)

(ক) $-9/20$ (খ) $-9/40$

(গ) $-1/40$ (ঘ) $9/40$

৩৬. $x = 3$ হলে $1/(x - 4) - 1/(x + 4)$-এর মান কত? (কঠিন)

(ক) $-8/7$ (খ) $-6/7$

(গ) $-16/7$ (ঘ) $8/7$

৩৭. $x = 0$ হলে $1/(x - 1) - 1/(x + 1)$-এর মান কত? (কঠিন)

(ক) -2 (খ) 2

(গ) 0 (ঘ) -4

৩৮. $x = -11$ হলে $1/(x - 9) - 1/(x + 9)$-এর মান কত? (কঠিন)

(ক) $9/10$ (খ) $-9/20$

(গ) $-11/20$ (ঘ) $9/20$

৩৯. $x = -8$ হলে $1/(x - 6) - 1/(x + 6)$-এর মান কত? (কঠিন)

(ক) $6/7$ (খ) $-3/7$

(গ) $-4/7$ (ঘ) $3/7$

৪০. $x = 10$ হলে $1/(x - 9) - 1/(x + 9)$-এর মান কত? (কঠিন)

(ক) $36/19$ (খ) $20/19$

(গ) $-18/19$ (ঘ) $18/19$

উত্তরমালা

১. **ঘ**	২. **ক**	৩. **ক**	৪. **গ**	৫. **ঘ**	৬. **গ**	৭. **ঘ**	৮. **ঘ**	৯. **গ**	১০. **ক**
১১. **ক**	১২. **ঘ**	১৩. **গ**	১৪. **গ**	১৫. **ঘ**	১৬. **ঘ**	১৭. **গ**	১৮. **গ**	১৯. **গ**	২০. **খ**
২১. **ক**	২২. **খ**	২৩. **গ**	২৪. **খ**	২৫. **ক**	২৬. **গ**	২৭. **গ**	২৮. **ক**	২৯. **গ**	৩০. **খ**
৩১. **ক**	৩২. **ক**	৩৩. **গ**	৩৪. **গ**	৩৫. **খ**	৩৬. **ক**	৩৭. **ক**	৩৮. **ঘ**	৩৯. **ঘ**	৪০. **ঘ**

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) $-7/6x$ — হর একই হলে লব যোগ/বিয়োগ।

২. (ক) $x + 5$ —

৩. (ক) 2/21 — ভাজকের বিপরীত দিয়ে গুণ।

৪. (গ) $4/x$ — হর একই হলে লব যোগ/বিয়োগ।

৫. (ঘ) $-7/4x$ — হর একই হলে লব যোগ/বিয়োগ।

৬. (গ) 4/9 — ভাজকের বিপরীত দিয়ে গুণ।

৭. (ঘ) 6/7 — ভাজকের বিপরীত দিয়ে গুণ।

৮. (ঘ) $x + 12$ —

৯. (গ) 2/3 — ভাজকের বিপরীত দিয়ে গুণ।

১০. (ক) 3/2 — ভাজকের বিপরীত দিয়ে গুণ।

১১. (ক) 4/21 — ভাজকের বিপরীত দিয়ে গুণ।

১২. (ঘ) $38/7x$ — হর একই হলে লব যোগ/বিয়োগ।

১৩. (গ) 2/3 — ভাজকের বিপরীত দিয়ে গুণ।

১৪. (গ) $22/(x^2 - 121)$ — সাধারণ হর $(x^2 - a^2)$।

১৫. (ঘ) 81/64 — ভাজকের বিপরীত দিয়ে গুণ।

১৬. (ঘ) $x + 11$ —

১৭. (গ) $-18/17$ —

১৮. (গ) 4/45 —

১৯. (গ) 32/3 — ভাজকের বিপরীত দিয়ে গুণ।

২০. (খ) $17/3x$ — হর একই হলে লব যোগ/বিয়োগ।

২১. (ক) 7/27 — ভাজকের বিপরীত দিয়ে গুণ।

২২. (খ) 4/9 —

২৩. (গ) $7/x$ — হর একই হলে লব যোগ/বিয়োগ।

২৪. (খ) $x + 9$ —

২৫. (ক) $-4/15$ —

২৬. (গ) 10/39 —

২৭. (গ) $2x/(x^2 - 144)$ — সাধারণ হর $(x^2 - a^2)$।

২৮. (ক) $2/(x^2 - 1)$ — সাধারণ হর $(x^2 - a^2)$।

২৯. (গ) 9/28 — ভাজকের বিপরীত দিয়ে গুণ।

৩০. (খ) $5/7x$ — হর একই হলে লব যোগ/বিয়োগ।

৩১. (ক) $x + 9$ —

৩২. (ক) $2x/(x^2 - 100)$ — সাধারণ হর $(x^2 - a^2)$।

৩৩. (গ) 3/16 —

৩৪. (গ) 10/119 —

৩৫. (খ) $-9/40$ —

৩৬. (ক) $-8/7$ —

৩৭. (ক) -2 —

৩৮. (ঘ) 9/20 —

৩৯. (ঘ) 3/7 —

৪০. (ঘ) 18/19 —